

1. 추진배경

- 해수부 긴급 요청에 따라 대만선적 표류어선 구난작업 투입

2. 추진과정 및 환류

- (24.07.28.) 서귀포 남동방 101해리 대만어선 표류 확인
- (24.08.14.) 해사안전관리과, 위험성검토 및 항행장애물 제거 요청
- (24.08.14. ~ 16.) 207황룡호 구난작업 투입 및 표류어선 안전관리 및 예인 및 서귀포항 정계지 계류 완료(총 46시간 항해 및 서무 지원)
- (24.08.16. ~ 12.) 표류어선 안전관리 및 유출유 확인(매일 2회 이상)
- (24.12.10. ~ 12.) 표류어선 인양·해체·폐기물 운반 및 제반업무 진행
- **(환류)** 제주도(행정기관) 특성 상 행정 경계 및 주체가 모호하여 항행 장애물 민원접수 시 대기비용(민원평퐁) 발생 빈번

3. 문제점 개선 및 추진성과

- **(현장작동성 강화)** 실제적 시나리오 및 기관별 Role을 구체화한 도상 훈련 추진 (구난 시 발생하였던 문제점 개선)

	문 제 점	개 선
공 단	▶ 표류어선 인양 시 처리주체 모호 및 대기비용 발생	▶ 현장 작동성 강화를 위한 실제적 도상훈련 추진(시나리오 제작 등)
관 리 단	▶ 항행장애물 긴급 제거계획 수립 난항으로 대기비용 발생	▶ 체크리스트 제작(공단 제작) *선주 보험 확인, 위험성 검토, 임시 계류지 확보, 유출유 유무 확보 등
해 경	▶ 해경 자체 예인선 보유중이나, 예인 실패로 기술전수 필요	▶ 예인작업 기술전수(3회) 및 예방력 검사 장비 지원 등(공단→해경)
VTS	▶ 구난장소→공단 사무실과 교신(TRS·전화)등 불가	▶ 동일 사고 발생 시, VTS Relay를 통하여 공단 적극협조

- **(체크리스트 신설)** 긴급 구난 시 인적오류(Human Error) 저감을 위한 간단 체크리스트 신설(시나리오 반영)
- **(네트워크 구축)** 비상대응을 위한 해경·해수부와 협력적 네트워크* 구축
*(공단→해경) 예방력 검사장비 대여 및 선박 방선 및 예인기술 전수(3회/구난작업 이후)

1. 추진배경

- 청항선(쌍동선)은 유류 급유시 양현에서 수급하므로 주의가 더 필요하며, 급유전 수급탱크 및 연료유 계통을 숙지 필요
- 또한, 유류 급유시 최대 급유압력을 알고있어야 하며 양현의 급유량을 정확히 파악하고, 수시로 측심을 실시하여 급유된 정확한 양을 확인 필요
- 따라서, 공급라인의 모든 밸브 개방 여부를 확인하고 천천히 급유를 시작하여야 하며, 최대 작업압력이 초과되지 않도록 수시로 압력 감시 필요

2. 문제점 및 추진방향

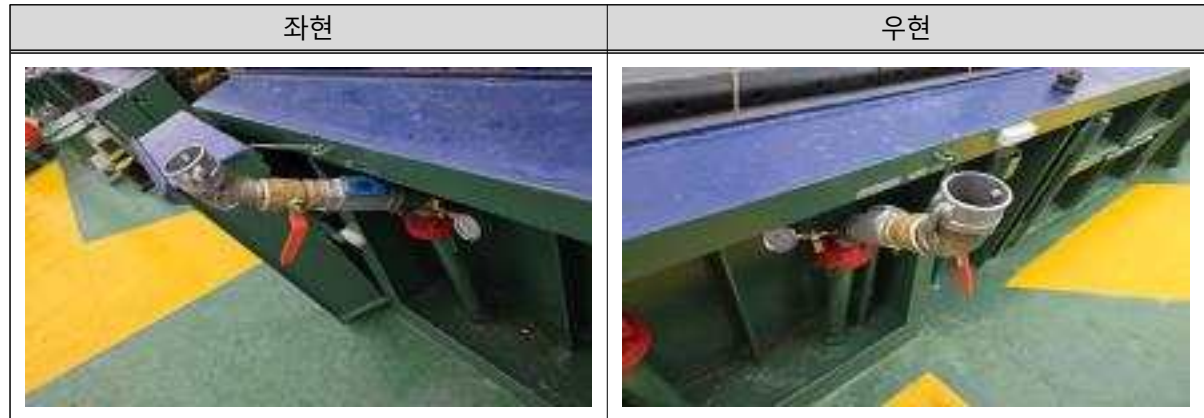
- 급유라인 파이프, 호스 커플링 손상, 연결 불량 및 탈락으로 유류 유출
- 급유 종료후 에어플러싱(Air Flushing, 배관을 공기로 불어 씻어내는 작업) 중 공기압 영향으로 에어벤트 넘침
- ☞ 유류 급유시 실시간 압력 측정 가능체계 도입
- 급유량 계측 실수 또는 수급탱크 용량을 초과하여 에어벤트 넘침
- 수급 완료 후 탱크밸브를 잠그지 않거나 열려있어야 할 탱크밸브를 개방하지 않아 탱크 용량을 초과 급유하여 맨홀 넘침
- ☞ 유류 급유시 실시간 급유량 측정 가능체계 도입

3. 추진과정

- (압력 측정체계) 양현 연료 주입구 압력게이지 설치

구분	기존	개선
좌현		
우현		

- (유량 측정체계) 연료 주입구 플로우 메타 설치



4. 종합성과

- 청항선의 기존 연료주입구 스텐엘보에 압력게이지를 신설하여 수시로 압력을 체크할 수 있도록 하여 유류 수급시 발생가능한 장비 손상 등에 따른 유류 유출사고 예방
- 청항선(선형: 쌍동선)은 2곳에서 연료주입이 필요하므로 플로우 메타 설치(탈·부착 가능)로 정확한 수급량을 파악 할수 있게 하여 연료 수급 중 발생 가능한 유류 유출사고 예방

1. 추진배경

- 선박 기관실내 기존 주물(재질) 하우징 및 스트레나는 고착시 스트레나 탈·부착이 어려워 소제 작업 등이 제한적이며, 내부 상황 모니터링이 불가하여 이물질 부착부위 확인이 어려움

2. 추진과정

- 스텐재질 스트레나 및 하우징으로 신환(사이드글라스 신규 설치)

기존		개선	
			
교환 전 보기관 스트레나 및 하우징		교환 후 보기관 스트레나 및 하우징	
			
교환 전 주기관 스트레나 및 하우징		교환 후 주기관 스트레나 및 하우징	

3. 종합성과

- 해수(냉각수) 유입시 쿨러로 가는 부유물을 줄일 수 있어 엔진 냉각효율이 강화되었으며, 양쪽 주·보기(8개소)에 장착하여 평소 4개소만 사용하다가 막힐 때 반대편을 즉시 사용가능하므로 항내 부유물 수거작업 효율 강화
- 신환한 스텐재질 하우징 및 스트레나는 내구성이 강하며 녹·부식이 없어서 장기간 사용가능하며, 사이드 글라스로 내부상황 모니터링이 가능하여 엔진 트러블 최소화를 통한 선박 가동율 향상

1. 추진배경

- 2024. 11. 18. 16:13 경, 서귀포항 수협 급유소에서 이안 중이던 어선이 감속하지 않은 채 정계지에서 계류중이던 온바당호의 선수 좌현을 들이받아,
- 온바당호 선수 좌현 불워크가 파손되어, 가해선박측에서 피해복원 완료('24. 12월)

2. 추진과정

- 온바당호의 타선박 충돌에 의한 취약지역 설정
 - 정계지 계류시 온바당호 좌측 선수 및 선미 끝단이 타 선박에 의한 충돌 취약지역으로 확인됨(과거 충돌사고 발생 지역, 연간 4~5건 발생)



좌현 선수 취약부



좌현 선미 취약부

- 온바당호가 수거한 부유폐기물 재활용을 통한 충격완화장치 제작



수거 부유폐기물(방현재) 활용



방현재 도색(선박 갑판과 동일색상)



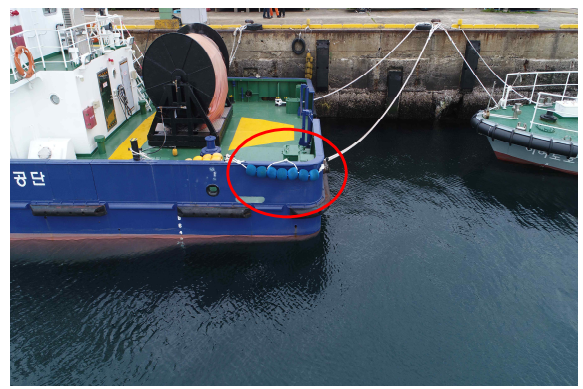
제작 완료

3. 종합성과

- 온바당호 좌현에 타선박의 충돌사고가 발생하므로 방현재를 보강하여 충돌시 선박의 파손 최소화
- 온바당호가 직접 수거한 부유폐기물(방현재)를 재활용하여 선박파손 예방 및 예산절감 실현



좌현 선수 최약지역 방현재 설치



좌현 선미 최약지역 방현재 설치



방현재 신규설치 민 보강 완료

1. 추진배경

- 3.5톤 차량탑재형 이동식크레인 조작시 우측 작업을 수행할 경우 좌측 상황을 확인할 시야가 충분히 확보되지 않아 작업자 충돌, 깔림 등의 안전사고 위험에 노출

2. 추진과정

- 탈·부착 가능한 보조 거울 자체 제작



아크릴 및 자석활용 부착판 제작



보조거울 부착

- 차량탑재형 이동식크레인 작업시 시야 사각지대 보조 거울 부착



차량 우측 보조 거울 부착



차량 좌측 보조거울 부착

3. 종합성과

- 아웃트리거 작동 시 유압 힘에 따른 작업자 안전사고 취약요소 제거 및 작업자간 효율적 의사소통을 위한 안전 시야 확보 강화

1. 추진배경

- 해양오염사고 발생 시 유출유 확산 등 대규모 해양오염사고로의 확대 예방을 위해서는 초기 대응역량 강화 필요

2. 추진과정

- (아이디어 발굴) 지사 자체 KOEM 엑셀레이터 운영계획 수립 및 운영('24.3.)

구분	Mute(침묵)	Enthusiasm (열정)	Organize (정리)	Koem (공유)
역할	· 파워팩 개선 필요성 발굴	· 크레인 차량 엔진과 유회수기 유압라인 연결방안 검토	· 운영 개선 방안 시행 전 적정성 추가 검토 (유회수기 호환성 강화 등)	· 착안사항 이행 결과 전사 공유
담당	박준혁	박준혁	지사장, 김민철, 윤승철	지사 전 직원

- (장비 개발) 지사 크레인 차량 엔진을 활용한 유압 구동 방식의 유회수 장비 등 운영 가능하도록 유압라인 등 개선 추진

구분	검토 및 결과			
동력 검토	- 지사 배치 유압 구동식 장비와 카고 크레인 차량 엔진 동력 비교(범용성) · 크레인차량 엔진 유압 활용 가능시, 지사에 배치된 유압 구동식 장비 운영 가능			
	구분	카고 크레인	유회수기 중 최대 동력 장비	이송펌프 중 최대 동력 장비
	동력	최대출력 205KW (2500rpm × 280ps) 최소출력 49KW (600rpm × 67ps)	TERMINATOR 100 (50KW)	DOP 250 (50KW)
※ 통상 운전시 발생하는 최소 출력(엑셀을 조작하지 않는 무부하 운전)을 활용한 장비 운영				
커플러 검토	- 지사 보유 유회수 장비 전수 조사(호환성) · 지사 보유 유회수장비의 쿼터 커플러 규격 확인 결과, 대부분 3/4" 와 1/2" 사용 중			
유압라인 설치 및 실증 테스트	- 카고 크레인 엔진 유압 활용을 위해 별도의 분배기 제작 · 다양한 장비 운영 가능토록 커플러 교체가 용이한 형태로 제작(교체에 5분 소요) · 효율적인 유회수기 운영을 위한 스키머 속도 조절 가능한 유량 조절기 설치 · 유회수기 및 이송펌프 실증 테스트 결과 50kW 장비까지 이상 없이 운영됨을 확인 · 테스트 방제 장비 : TERMINATOR 100(50kW), DOP 250(50kW), MS 30(35kW), KOMARA 20(15kW)			

- (실용성 검토) '23년에 발생한 전체 해양오염사고 285건 중 육상 인근 (계류지, 조선소 인근, 항만내 등)에서 146건(51.2%) 발생(해경 oil-pol 자료 기준)
 - 크레인 차량 엔진을 활용한 파워팩 확보 시 계류지, 조선소 등 육상 인근에서 발생하는 오염사고 신속히 대응 가능

- (범용성 검토) 전 지사 확대시 적용 가능 대상 유회수기 총 142대 중 137대(96.5%) 활용 가능 (제주지사 카고 크레인 동력 49kw 기준)

3. 종합성과

1. 초동 방제대응역량 강화(대규모 해양오염사고 확대 예방)
- 긴급 초동방제조치에 적합한 이동성을 갖춘 파워팩 신규 확보 · (기존) 약 200kg 파워팩 1대 기자재 창고 반출 및 차량 적재를 위해 15~20분 가량 시간 소요 · (개선) 크레인 차량 엔진 이용시, 유회수기 즉시 운영 가능
2. 지사 유회수기 전체 운영 가능한 멀티 파워팩 확보
- 지사에 보급된 유회수기 16대와 호환이 가능한 멀티 파워팩 확보 · 파워팩 고장 등 비상상황 대처 및 오염사고 현장에 적합한 유회수기 선택 운영 등 유연한 사고현장 대응 가능
3. 보유자산의 재활용으로 예산 37백만원 절감
- 신규 파워팩 구매 비용 37.6백만원 대비 37백만원 절감 · '18년 12월 ○○지사에서 구매한 22kw 파워팩 구매 비용은 37.6백만원으로, 유압라인 분배기 등 개조 소요 비용은 약 0.6백만원 수준 · 전 지사 확대 적용시 약 6.5백만원으로 이동형 파워팩 11대 신규 확보 및 약 407 백만원 예산 절감 가능
4. 작업자에게 안전한 근로환경 제공
- 고중량 장비 이동시 발생할 수 있는 작업자의 근골격계 또는 장비의 추락 등 안전사고 예방으로 안전한 작업환경 조성 · 신규 방제장비(이동형 파워팩) 도입에 따른 추가 안전사고 예방을 위한 안전·운영 동영상 매뉴얼 별도 제작

1. 추진배경

- 제주사업소 유수분리 공정 가동 시 발생하는 유해가스로 인한 질식사고 예방을 위하여 폰드실 하우스내 수직·수평적 유해가스 모니터링 강화
- 유수분리 공정이 가동 중 폰드실 하우스내 유해가스 농도 측정범위를 확대하여 취약요소 및 개선과제 발굴 및 후속조치 추진

2. 추진과정

- (유해가스 측정 현황) 폰드실 하우스 내측 수시·상시 모니터링 실시
 - (수시) 폰드실 하우스 내 출입 필요시 밀폐공간 출입 전 측정(작업허가제 실시)
 - (상시) 고정형 가스측정기를 통한 폰드실 하우스내 유해가스 농도 측정
- (문제점 및 해결방안) 측정 제한사항 극복을 위한 측정범위 확장 등 추진
 - (측정범위 한계) 폰드실 하우스내 설치된 고정형 가스측정기 채기관은 Pond-3에서 바닥으로부터 약 1.5m 높이에 설치됨(일반적인 사람이 숨쉬는 높이)
 - (밀폐공간내 출입불가) 유수분리 공정 가동시 내부 출입이 불가하므로 유해가스의 농도 분포를 측정할 수 없으므로 공간내 취약지점 도출 한계
 - (해결방안) 폰드실 하우스내 6개 정점 대상 3개 항목(암모니아, 일산화탄소, 황화수소) 수직·수평적 가스 농도 측정
- (모니터링 결과)
 - (공정단계 1.) 1차 물리적(중력식) 유수분리 단계(Pond-2A → Pond-2B)
 - Pond-2A에서 Pond-2B로 격벽을 통해 상부 유성혼합물이 이동하며 분출된 유해가스가 상부보다 하부에서 높은 값으로 측정됨
 - 공정단계 전인 Pond-4쪽으로 유해가스가 약 15~43 % 농도로 확산됨
 - (공정단계 2.) 2차 물리적(중력식) 유수분리 단계(Pond-2B → Pond-4)
 - 1, 2차 물리적(중력식) 유수분리된 선저폐수가 Pond-4로 투입시 가장 많은 유해가스가 발생하며 하부보다 상부에서 높은 값으로 측정됨
 - Pond-2 및 Pond-5 양방향으로 유해가스가 약 16~73 % 농도로 확산되며, 특히 암모니아와 일산화탄소의 확산률이 높게 측정됨
 - (공정단계 3.) 화학적(오존살균, 응집·침전) 유수분리 단계(Pond-4 → Pond-5)
 - Pond-4에서 화학적 처리 및 오존 산화·살균 처리 이후로는 유해가스 전 항목이 폰드실 하우스내 전체에서 불검출됨

3. 개선사항 및 종합성과

- (측정 강화) 폰드실 하우스 내부 고정형 가스측정기 채기관 확대 및 위치 조정

구분	기존	개선
채기관 확대	· 채기관 개수: 1개(단일) · 측정 높이: 1.5m 지점(숨쉬는 높이) · 측정범위: 1개 지점 고정	· 채기관 개수: 2 + 4개(멀티) · 측정 높이 - Pond-2: 0.3m, Pond-4: 1.5m · 측정범위: 공정단계에 따라 2개 지점 고정하며, 필요시 4개 지점 추가
채기관 위치조정	Pond-3 상부에 고정	(공정단계 1.) Pond-2 하부에 고정 (공정단계 2.) Pond-4 상부에 고정

- (설비 개선) Pond-2~3 상부 후드 활용, 유해가스 포집력 강화
 - Pond-2A에서 Pond-2B로 선저폐수 상층 유성혼합물이 이동시 발생하는 유해가스의 포집율을 상승시켜 잔존하는 유해가스량의 감소효과 기대

4. 종합성과

- 오염물질저장시설 유수분리 공정 가동시 유해·위험요인 제거를 위한 유해가스 집중발생 지역에 대한 상시 모니터링 강화로 안전한 작업환경 조성
- 고정형 가스측정기의 멀티 채기관 연결 기능 개선을 통한 비용절감
 - 2개 지점 모니터링시 2대의 가스측정기가 필요하나, 멀티 채기관 기능을 통한 약 8.5백만원 절감

1. 추진배경

- 제주 집중 조업기 어선 분포도가 높고, 유관기관 민원 집중 발생 지역인 한림항 폐유수집장 대상 위험성평가 및 실태점검을 통한 위험요소 사전 진단
- 한림항 폐유수집장 위험요소에 대한 감소대책 및 민원 대응 방안 마련 필요

2. 추진과정

- (점검기준 및 절차) 한림항내 폐유수집장 5개소에 대한 수시 위험성평가 실시
 - (점검기준) 폐유수집장 주변 및 저장용기 상태에 따라 4척도로 점검
 - (점검절차) 현장 순회점검 등 유해·위험요인 파악 등 3단계 실시

유해·위험요인 파악	위험성 추정 및 결정	위험성 감소대책 마련
①폐유수집장 순회점검 ②제주사업소 직원 면담	→ 재해 위험수준 상중하로 위험성 추정 및 결정	→ 상중에 대한 감소대책 마련 및 후속조치

- (점검결과에 따른 위험성 감소대책 마련) 폐유수집장 구조에 따라 접근성, 위험성, 보관상태 등에 따른 위험성 추정·결정 후 감소대책 마련
 - 폐유수집장 실태점검 결과

구분	폐유수집장 실태	점검결과
한림-1	폐유수집장 내부에 폐유통이 적재되어있으나 수거가 가능하고, 저장용기내 약 2/3 잔존	심각
한림-2	폐유수집장 입구부터 폐유통이 적재되어 수거가 불가하고, 잔존량 확인이 불가	매우심각
한림-3	폐유수집장 입구부터 폐유통이 적재되어 수거가 불가하고, 잔존량 확인이 불가	매우심각
한림-4	폐유수집장 입구부터 폐유통이 적재되어 수거가 불가하고, 잔존량 확인이 불가	매우심각
한림-5	폐유수집장 내·외부에 폐유통이 적재되어있으나 수거가 가능하고, 저장용기내 약 3/4 잔존	심각

- 위험성 추정 및 결정

장소	유해·위험내용	위험성	허용가능
폐유수집장 입구	입구 주변 바닥 기름기로 인해 작업자가 미끄러짐, 넘어짐 위험	상	허용불가
	적재된 폐유통 등이 무너짐으로 인한 작업자가 깔림 위험	하	허용가능
폐유수집장 내부	유증기, 폐유 등 인화성 물질 보관중 가연성 물질로 인한 화재·폭발 위험	중	허용불가
	유증기 등이 내부에 고여 작업자가 진입시 산소결핍, 질식 위험	하	허용가능
	혼합 적재된 폐유통 및 폐기물이 무너짐으로 인한 작업자가 깔림 위험	상	허용불가
폐유 저장용기	폐유 수거중 불순물로 인해 호스가 터져 작업자가 유해물질과 접촉 위험	중	허용불가

- 폐유수집장 위험성 감소대책 마련

장소	유해·위험내용	위험성 감소대책
폐유수집장 입구	입구 주변 바닥 기름기로 인해 작업자가 미끄러짐, 넘어짐 위험	유흡착제 살포, 안전화 착용
폐유수집장 내부	유증기, 폐유 등 인화성 물질 보관중 가연성 물질로 인한 화재·폭발 위험	작업전 환기, 소화기 휴대
	혼합 적재된 폐유통 및 폐기물이 무너짐으로 인한 작업자가 깔림 위험	진입전 사전점검(필요시 고박)
폐유 저장용기	폐유 수거중 불순물로 인해 호스가 터져 작업자가 유해 물질과 접촉 위험	흡입파이프 거름망 사용

3. 종합성과

- 폐유 집중수거의 날 운영을 통한 전년대비 수거횟수 및 수거량(7→10회, 35.4→39.8톤) 증가에 따른 민원 발생 제로화
- 수시 위험성평가에 따른 위험성 감소대책 마련으로 작업자의 근골격계 질환, 깔림 및 화재 폭발 등 재해 발생 요소 사전 제거